Silpearl®

Luminosidade

Restauração da Pele

Reposição de Ca^{2+} na Pele

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

Silpearl®

Brilho e restauração da pele obtida a partir da Pérola

INCI Name: *Silanetriol (and) hydrolyzed pearl (and) water.*

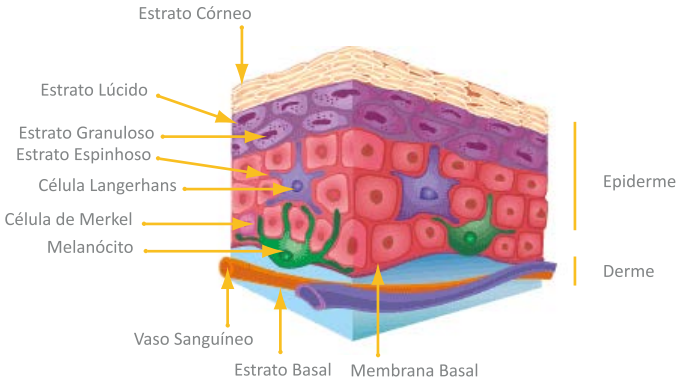
Descrição

O Silpearl® é uma tecnologia da Exsymol exclusiva que combina a estrutura biodisponível do Silanol e nutrientes funcionais da pérola sendo o **hidrolisado de pérola rico em cálcio, 16 aminoácidos e polissacarídeos**. Restaura a luminosidade da pele e o equilíbrio hídrico, graças ao grupo hidroxila capaz de reter as moléculas de água.

A epiderme quando jovem é lisa e reflete a luz uniformemente, o que resulta em brilho para a pele. Ao envelhecer, ela enruga e não reflete da mesma forma a luz, o que explica seu aspecto menos radiante e opaco. A epiderme é dividida em quatro subcamadas, sendo a camada basal a mais profunda e responsável pela produção de novas células a partir de células mães. Quando as células mães se multiplicam, empurram as células que estão logo acima da camada da epiderme, as células envelhecem e sofrem modificações em duas estruturas, químicas e físicas até chegarem a morte celular. Este processo pode durar entre 26 a 42 dias, completando a renovação epidérmica normal. Por volta dos 30 anos, a renovação diminui de 30 a 50% em comparação com a pele adolescente, tornando-a irregular, descamativa e rugosa.

Os sintomas de pele seca com descamação estão frequentemente ligados a uma disfunção da barreira da pele, como observado em psoríases, ictoses, pele atópica e eczemas de contato.

Loden M. **Role of topical emollients and moisturizers in the treatment of dry skin barrier disorders**. Am J Clin Dermatol 2003; 4(11):771-788.



Silpearl®: Um Novo Conceito de Cálcio para a Pele

O cálcio é importante para o corpo humano e esta envolvido em muitos processos da vida. Por exemplo, ele tem função crucial no crescimento, diferenciação, morte e função imune da célula. **O cálcio é também importante na homeostase e no processo de regeneração dos componentes da barreira da pele**.

98% do cálcio do corpo se encontra nos ossos e dentes, 2% na forma de íons Ca^{2+} se encontram nos fluidos corporais e participam de vários processos incluindo:

- Fusão;
- Contração muscular;
- Respostas hormonais;
- Comunicação intercelular;
- Adesão e crescimento celular;
- Excitabilidade dos terminais nervosos.

Na pele o cálcio fornece sinais tanto extracelular e intracelular para as células (no citosol). Os sinais intracelulares e extracelulares estão interligados, mas também agem separadamente. Nos queratinócitos a concentração de Ca^{2+} influencia no crescimento e diferenciação tornando-se rapidamente confluente.

As células da pele também sintetizam principalmente as ceramidas tipo 2 e uma pequena quantidade de ceramidas tipo 3.

Os queratinócitos crescem em um meio com baixa concentração de cálcio, mantendo o nível de Ca^{2+} intracelular adequado para o metabolismo do ácido araquidônico e na realidade mostrando aumento de:

- Prostaglantina.
- Produção superior 4,5 vezes maior quando comparados com células que crescem no nível normal de Ca^{2+}.

A baixa concentração de Ca^{2+} extracelular, pode causar uma deficiência na barreira da pele com um aumento da síntese de prostaglandinas, conduzindo a uma hiperproliferação epidermal, tais como psoríase, o quais são frequentemente associados com uma produção anormal de prostagladinas.

O cálcio tem uma função importante na homeostase da função de barreira da pele. Uma alteração na barreira poderá mudar o gradiente de íons cálcio e conduzir a um distúrbio no processo de regeneração da função de barreira. A regulação de cálcio na pele é necessária para manutenção da barreira e evita sintomas anormais. A aplicação de preparações tópicas contendo relativamente uma alta concentração de cálcio em equilíbrio com outros íons podem ajudar a pele a recuperar a **homeostase da barreira**.

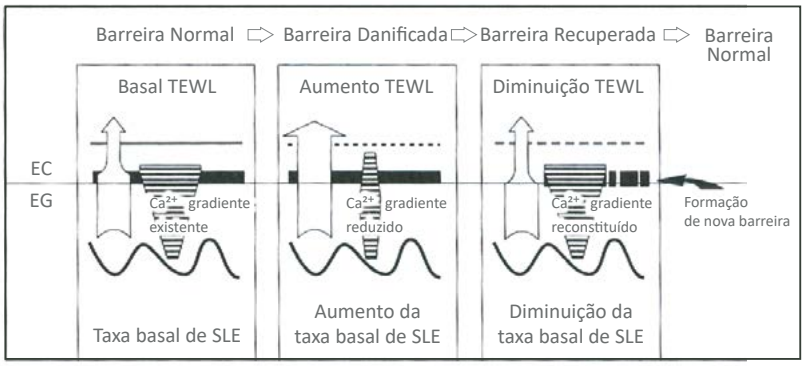
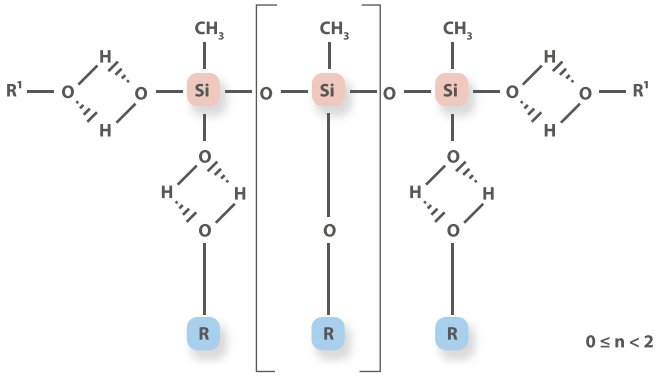


Ilustração sobre reparação da barreira epidérmica. Abreviações: EC, extrato córneo; EG, extrato granuloso; PAT, perda de água transepidérmica; SLE, síntese de lipídeo epidérmico.

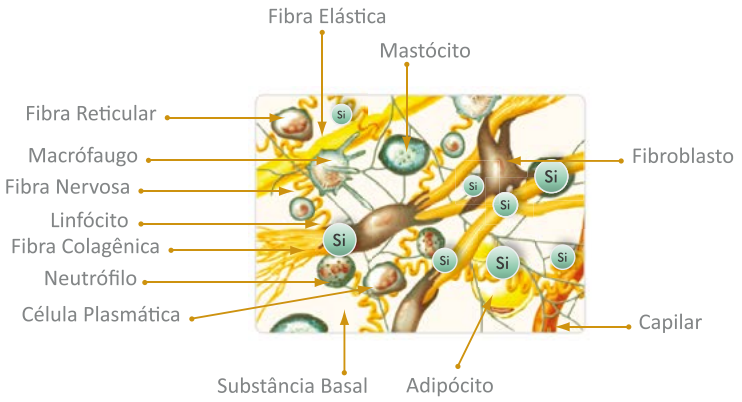
Atividades Biológicas dos Silanóis

Os Silanóis possui uma atividade multidimensional sobre todos os aspectos do envelhecimento cutâneo com ações complementares relacionadas com o Silício Orgânico Hidrossolúvel (elementos constitutivo natural do tecido conjuntivo) e hidrolisado da pérola.

Silanóis



- Hidrata de forma intensa e restaura o equilíbrio hídrico;
- Silanóis restaura a elasticidade, tonicidade e firmeza da pele;
- Silanóis estimula a viabilidade celular e ativa a biosíntese de colágeno;



O oligoelemento silício é um elemento constitutivo do tecido conjuntivo humano que participa da formação e organização da matriz extra celular (MEC). A concentração natural de silício decresce com o passar dos anos e leva a uma desestruturação do tecido: rugas e pele envelhecida.

Os Silanóis são capazes de substituir esta redução no teor de silício e consequentemente ajudar na reestruturação do tecido conjuntivo, reduzindo os efeitos do envelhecimento.

Ação Sobre a Hidratação Cutânea

A descamação irregular na superfície da pele é agravada pela desidratação cutânea. A pele seca não é apenas desidratada, mas também uma pele que perdeu algumas de suas funções. Desta forma, acumulam-se células mortas na superfície do estrato córneo. O estrato córneo possui muitas funções, sendo que a principal é a formação de uma excelente barreira física, a chamada barreira cutânea, que protege contra a desidratação e agressões diárias do meio ambiente (vento, sol, agentes de limpeza e baixa umidade relativa do ar).

Produtos para a hidratação cutânea devem conter em sua formulação ativos que retenham água no estrato córneo, além de outros lipídeos que repõem os constituintes da barreira da pele, pois geralmente são removidos por agentes agressivos. Bons hidratantes são capazes de reverter o funcionamento deficiente da pele, deixando-a novamente macia, com brilho natural e saudável. Também são capazes de restaurar a elasticidade perdida e

fornecer uma aparência rejuvenescida. Desta forma, manter a pele hidratada, a barreira cutânea saudável e renovação epidérmica funcional evitam o aparecimento dos primeiros sinais do envelhecimento cutâneo.

O Silpearl® contém 16 aminoácidos, proteínas e polissacarídeos essenciais para manter uma alta taxa de hidratação da epiderme, com duplo efeito do Silanóis. Graças ao seu grupo hidroxila são capazes de se ligar às moléculas de água e criar esferas de água.

Conclusão

A Exsymol disponibiliza o Silpearl®, um ativo diferenciado de nutrientes funcionais da pérola vetorizada por silício, proporcionando a pele restauração e luminosidade adequada, recuperando o equilíbrio hídrico, através da ação dos íons Ca^{2+} presente na sua composição.

Vantagens do Silpear®

- Hidratantes;
- Antienvelhecimento;
- Restauração da pele;
- Reposição de íons Ca^{2+} para manutenção da função de barreira.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	Silanetriol (and) hydrolyzed pearl (and) water
APARÊNCIA	Líquido incolor
FORMULAÇÃO	Adicionar abaixo de 40°C
pH ÓTIMO	4,5 a 6,5
DOSAGEM	1 a 10%
APLICAÇÃO	Produtos contra o envelhecimento cutâneo, produtos hidratantes e restauradores da barreira da pele
INDICAÇÃO	Corpo e rosto

Referências

Tanojo H, Maibach HI. **Role of calcium íons in relation to skin barrier function**. In: Bronaugh RL, Maibach HI, eds Percutaneous Absorption: Drugs-Cosmetics Mechanisms – Methodology, 3rd ed. New York: Marcel Dekker, 1999: 939-950.

Hennings H, Michael D, Cheng C, et al. **Calcium regulation of growth and differentiation of mouse epidermal cells in culture**. Cell 1980; 19:245-254.

Pillai S, Bikle DD, Hincenbergs M, et al. **Biochemical and morphological characterization of growth and differentiation of normal human neonatal keratinocytes in a serum-free medium**. J Cell Physiol 1988; 134:229-237.

Breiden B, Gallala H, Doeing T, et al. **Optimization of submerged keratinocyte cultures for the synthesis of barrier ceramides**. Eur J Cell Biol 2007; 86(11-12):657-673.

Fairley JA, Weiss J, Marcelo CL. **Increased prostaglandin synthesis by low calcium-regulated keratinocytes**. J Invest Dermatol 1988; 86:173-176.

Hammarström S, Lindgren JA, Marcelo CL, et al. **Arachidonic acid transformations in normal and psoriatic skin**. J Invest Dermatol 1979; 73:180-183.

Loden M. **Role of topical emollients and moisturizers in the treatment of dry skin barrier disorders**. Am J Clin Dermatol 2003; 4(11):771-788.

Menon GK, Elias PM. **Ultrastructural localization of calcium in psoriatic and normal human epidermis**. Arch Dermatol 1991; 127:57-63.

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br